

Cwningar Niwbwrch: beth sy'n digwydd i lefel y dŵr yn y twyni

Crynodeb mewn iaith glir o astudiaeth 21 mlynedd, i bawb sy'n poeni am y Cwningar.

Pam mae lefel y dŵr yn bwysig

Ym mhantiau llaith y twyni — y llaciau — y mae bywyd gwyllt cyfoethog Cwningar Niwbwrch. Mae'n dibynnu ar ychydig gentimetrau o lefel y dŵr drwy'r haf a yw pant yn **llaciau gwlyb** llawn blodau neu'n troi'n laswelltir sych. Os aiff hynny o chwith, mae'r planhigion a'r anifeiliaid arbennig yn diflannu hefyd.

Am 21 mlynedd mae'r astudiaeth hon wedi dilyn lefel y dŵr yn y Cwningar, gan ddefnyddio rhwydwaith o 88 ffynnon syml a fesurir â llaw a chofnodion tywydd sydd ar gael am ddim. Roedd y nod yn syml: darganfod beth sy'n newid, pam, a beth y gall rheolaeth ei wneud — a beth na all. Mae dwy ffigur yn cyd-fynd â'r crynodeb: un ar beth y mae'r arfordir a'r hinsawdd yn ei wneud i lefel y dŵr, ac un ar beth y mae rheolaeth yn ei wneud.

Y prif neges: dau bwysau mawr, y ddau'n fwy na dim y gall rheolaeth ei wneud

Mae dau rym yn tynnu lefel y dŵr yn y Cwningar i lawr, a'r ddau'n fwy na'r offer sydd ar gael i reoli'r safle.

Hinsawdd — yr un cyson. Ar draws y safle cyfan, mae lefel y dŵr yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn — wrth i hafau cynnar fynd yn boethach ac yn sychach. Nid yw'n ddramatig mewn unrhyw flwyddyn unigol, ond nid yw byth yn peidio ac mae'n gweithredu ym *mhobman ar unwaith*. Gallwn weld y gostyngiad yn y lefelau eu hunain. Yr hyn na all un mlynedd ar hugain ei wneud yw dweud **pa mor gyflym** y mae'n digwydd, oherwydd bod yr amrywiad o un flwyddyn i'r nesaf yn fwy na'r duedd sydd wedi'i chuddio y tu mewn iddo. Felly rydym yn disgrifio'r pwysau hwn yn ôl ei gyfeiriad a'i gyrhaeddiad, ac nid ydym yn rhoi rhif ar ei gyfradd.

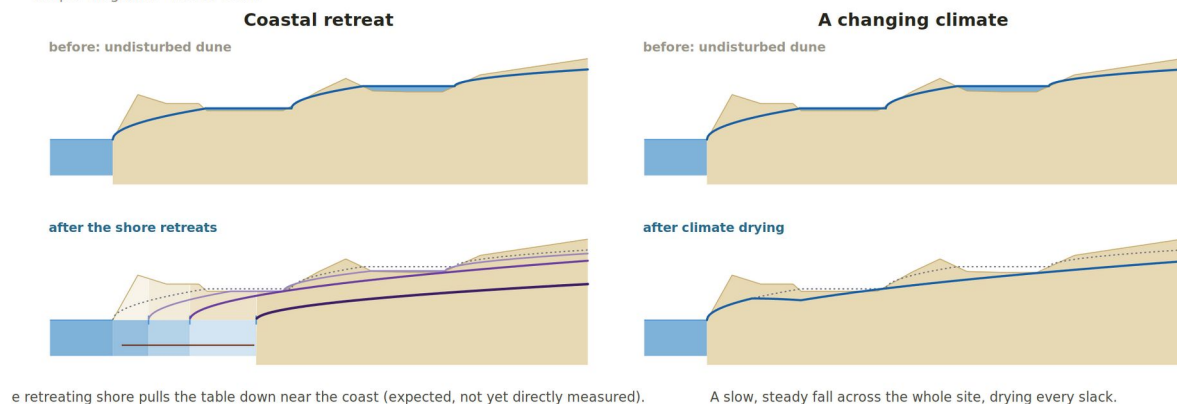
Erydiad arfordirol — yr un cudd. Lle mae'r môr yn bwyta i mewn i flaen y twyni, mae'n tynnu lefel y dŵr i lawr gydag ef. Mae'r effaith hon **gryfaf wrth y lan ac yn pylu wrth fynd i mewn i'r tir**, gan gyrraedd lefelau cefndir tua **900 metr** i mewn. Mae wedi bod yn hawdd ei anwybyddu, ond mae'n bwysau difrifol a pharhaus. Mae hefyd yn gweithio yn ôl yr *un ffiseg* ag un o'r offer rheoli isod.

Lle mae'r ddau'n cwrdd. Wrth y lan, mae erydiad yn drech. Ymhellach i mewn i'r tir mae ei effaith yn pylu, tra bod pwysau'r hinsawdd yn gweithredu ym *mhobman ar unwaith* — felly po bellaf yr ewch o'r môr, mwyaf o'r hyn a welwch sy'n ostyngiad ar draws y safle cyfan yn hytrach nag effaith y lan (Ffigur 1). Ni allwn bellach ddweud ble mae'r ddau'n croesi: byddai hynny'n gofyn am gyfradd ar gyfer term yr hinsawdd, ac nid oes gennym un.

Nodyn am sicrwydd: mae *maint* yr effaith arfordirol wedi'i fodelu, ac ni all y rhwydwaith ffynhonnau ei bennu ar ei ben ei hun — ond mae ei **gyfeiriad a'i fecanwaith yn gyson â'r hyn a gofnodwyd mewn systemau twyni tebyg yng Nghymru**. Rydym yn nodi'r mecanwaith â hyder a'r union rifau â gofal.

What coast and climate do to the water table

simple diagrams - not to scale



The slow, site-wide climate fall is the biggest overall change; the sea's retreat matters most near the shore.

Ffigur 1 — Arfordir a hinsawdd. Y ddau brif yrrwr, cyn ac ar ôl: mae'r lan sy'n cilio yn tynnu lefel y dŵr i lawr ger yr arfordir, tra bod hinsawdd sy'n newid yn ei gostwng yn araf ar draws y safle cyfan. Cilio'r môr yw'r newid mwyaf y gallwn ei fesur, ac mae'n cyfrif fwyaf ger y lan; mae'r gostyngiad hinsawdd ar draws y safle yn gweithredu ym mhobman, ond ni ellir mesur ei gyfradd o'r cofnod hwn. Sgematig, nid i raddfa. (Mae testun y ffigur yn Saesneg.)

Mae rheolaeth yn helpu — ond mae'n gyfyngedig, a gall un offeryn wneud niwed

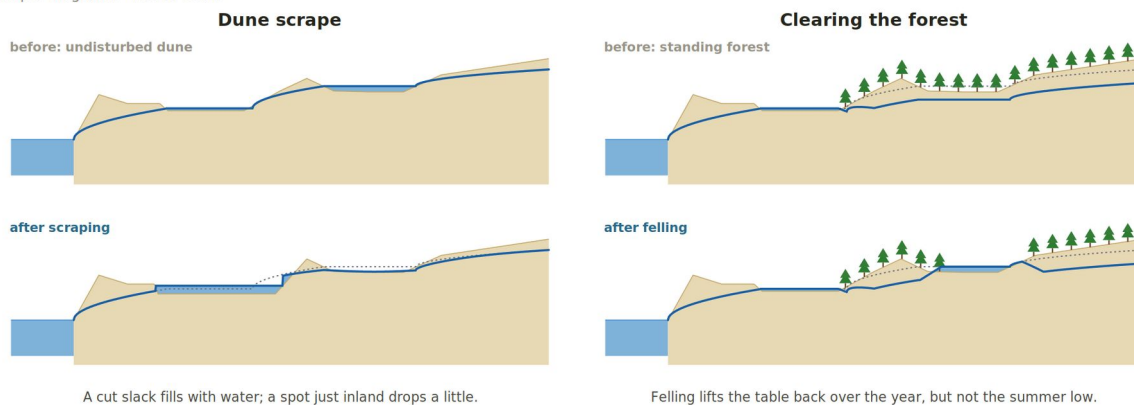
Clirio'r goedwig. Cododd cwmpo'r blanhigfa gonwydd lefel *gyfartalog* y dŵr lle tynnwyd y coed allan — tua **11 centimetr dros y flwyddyn** yn ein hamcangyfrif gorau. Daeth y rhan fwyaf o hynny yn y tair blynedd gyntaf ar ôl y cwmpo; ers 2021 mae'r ennill wedi bod yn llawer llai (tua 4 centimetr). Ond ni chododd y **pwynt isel yn yr haf** — a'r isel haf yw'r foment sy'n penderfynu mewn gwirionedd a yw llaciau'n aros yn wlyb. Felly mae cwmpo'n helpu, yn gymedrol, ond nid yw'n trwsio'r tymor sydd bwysicaf.

Crafu llaciau. Mae crafu — tynnu llaciau'n ôl i lawr at lefel y dŵr — yn gwneud y pant a grafwyd ei hun yn wlypach yn ddibynadwy. Ond ger y lan mae'n gweithio yn ôl yr **un mecanwaith ag erydiad**: mae torri'n ôl i mewn i ymyl tir y llaciau yn tynnu lefel y dŵr i lawr yn y tir o'i gwmpas. Felly, yn y model, gall craf sychu ei gymdogion hyd yn oed wrth iddo wlychu ei hun — ni all y ffynhonnau gadarnhau hynny eto. Mae lleoliad yn hollbwysig.

Mae'r ddau ymyriad yn **lleol** — maent yn newid y llaciau a weithir a'i gymdogion agos, nid y safle cyfan — ac mae'r ddau'n cael eu **cysgodi gan erydiad arfordirol a chan y gostyngiad ar draws y Cwningar** (Ffigur 2). Nid yw rheolaeth yn ddiystyr; ond sgapel ydyw, nid trosol ar y Cwningar cyfan.

What management does to the water table

simple diagrams - not to scale



A cut slack fills with water; a spot just inland drops a little.

Felling lifts the table back over the year, but not the summer low.

Both are local: they change the slack that is worked and its close neighbours, not the whole site.

Ffigur 2 — Beth mae rheolaeth yn ei wneud. Crafu twyni a chlrrio coedwig, cyn ac ar ôl: mae llaciau a dorrwyd yn llenwi â dŵr ond, yn y model, gall fan ychydig i mewn i'r tir ostwng ychydig; mae cwmpo'n codi'r lefel dros y flwyddyn ond nid yr isel haf. Mae'r ddau'n lleol. Sgematig, nid i raddfa. (Mae testun y ffigur yn Saesneg.)

Mae'r broblem yn mynd yn anos ei gweld

Wrth i lefel y dŵr ostwng, mae'r isel haf yn fwyfwy'n disgyn **islaw gwaelod y ffynhonnau mesur** — felly'r momentau sychaf, pwysicaf yw'r rhai anoddaf i'w dal. I aros yn onest, mae'r astudiaeth yn pwysu ar y **cofnod gwanwyn**, sydd bron yn gyflawn. Y gwanwyn yw'r uchafbwynt tymhorol, felly mae hwn yn ddewis **ceidwadol** bwriadol: os rhywbeth, mae'n *tanamcangyfrif* y sychu.

Mae'r ffenestr yn cau

Mae'r llaciau bregus ar ochr ddwyreiniol y Cwningar wedi bod yn gwibio'n ôl ac ymlaen ar draws y trothwy gwlyb/sych **ers 2018 (tri o'r wyth haf diwethaf)**. Mae tir sy'n treulio mwy a mwy o'i amser ar ochr sych y llinell honno'n colli ei gymeriad llaciau gwlyb yn raddol. Yr amser i weithredu ar y tir y gellir ei achub o hyd yw **nawr**, nid yn hwyrach.

Beth mae hyn yn ei adael i'r rhai sy'n rheoli'r twyni

Mae'r astudiaeth yn rhoi set o offer ymarferol i'r bobl sy'n gofalu am y Cwningar — a systemau twyni eraill tebyg iddo:

- **Map cyraeddadwyedd** — ffynnon wrth ffynnon, lle mae amodau gwlypach o fewn cyraedd yn realistig a lle nad ydynt, fel bod ymdrech yn mynd lle gall weithio.
- **Rheolau glaw syml** — trothwyon sy'n cysylltu glaw tymor â'r lefelau dŵr i'w disgwyl, y gellir eu defnyddio heb fodelu arbenigol.
- **Dull rhad, ailadroddadwy** — mae'r dull cyfan yn rhedeg ar ffynhonnau a fesurir â llaw

a data tywydd cyhoeddus am ddim, fel y gellir ei gadw i fynd yma a'i **drosglwyddo i systemau twyni eraill** sy'n wynebu'r un pwysau.

Y llinell waelod

Mae llaciau Niwbwrch dan ddau bwysau mawr, allanol yn bennaf — gostyngiad **hinsawdd** ar draws y safle a ffrynt **erydiad arfordirol** — sydd gyda'i gilydd yn drech na'r hyn y gall rheolaeth ei wneud. Mae rheolaeth yn dal i gyfrif: o'i lleoli'n dda, a'i barnu yn ôl yr **isel haf yn hytrach na'r cyfartaledd blynyddol**, gall brynu amser a diogelu'r tir gorau sy'n weddill. Ond y ddau brif yrrwr sy'n gosod cyfeiriad y daith, ac i'r llaciau mwyaf bregus mae'r ffenestr yn cau.

Sut y darllenir y model y tu ôl i'r canfyddiadau hyn

Mae'r canfyddiadau uchod yn seiliedig ar fodel syml o sut mae lefel y dŵr ym mhob ffynnon yn ymateb i law ac anweddiad. Mae papur dulliau cysylltiedig yn dangos bod modd darllen un rhif yn y model hwnnw mewn dwy ffordd: fel pa mor gyflym mae dŵr yn draenio tuag at lawr yn ddwfn yn y tywod, neu fel pa mor gyflym mae lefel y dŵr yn dychwelyd i'r arfer ar ôl cyfnod gwlyb neu sych. Mae'r ddau ddarlleniad yn wahanol o fwy na ffactor o ddau, ac mae pob un yn gywir ar gyfer cwestiwn gwahanol. Mae'r astudiaeth yn defnyddio pob un ar gyfer y cwestiwn y mae'n ei ateb yn unig — y darlleniad draenio ar gyfer cyllideb y dŵr, a'r darlleniad dychwelyd-i'r-arfer ar gyfer pa mor hir mae effaith blwyddyn sych yn para — ac mae'r papur yn nodi'r camau y gall safleoedd eraill eu dilyn i wneud yr un peth.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r crynodeb hwn yn seiliedig ar yr adroddiad technegol llawn:

Hollingham, M. (2026). *Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales*.

Mae'r adroddiad ei hun, ynghyd â'r offer rhyngweithiol, yr holl ffigurau, a'r data a'r cod sylfaenol, ar gael ar wefan y prosiect:

https://newbroman.github.io/Newborough_Hydrology/

Am yr astudiaeth: rhaglen monitro lefel y dŵr annibynnol 21 mlynedd yng Nghwningar Niwbwrch (ACA/SAC), Ynys Môn. Mae'r dull yn dibynnu ar rwydwaith o 88 ffynnon a ddarllenir â llaw a data hinsawdd cyhoeddus, ac fe'i cynlluniwyd i fod yn rhad, yn ailadroddadwy, ac yn drosglwyddadwy i systemau twyni eraill.

DRAFFT — yn aros am adolygiad iaith Gymraeg cyn cyhoeddi. Cyfieithiad drafft yw hwn; dylid ei wirio gan adolygydd Cymraeg cyn ei ddefnyddio'n gyhoeddus. Mae testun o fewn y ffigurau'n aros yn Saesneg. (Draft — pending Welsh-language review before

publication. Text inside the figures remains in English.)